

✓ Sesión 1 - Modelo de Regresión Lineal

Curso de Inteligencia Artificial con Python

Alan Badillo Salas (badillosalas@outlook.com)

En esta libreta introducimos la regresión lineal ajustada a datos reales sobre mediciones en la planta Iris.

```
# Importamos las librerías de manipulación de datos
import numpy
import pandas

# Importamos las librerías de visualización de datos
from matplotlib import pyplot
import seaborn

# Creamos una variable que contiene un texto
# con la URL del conjunto de datos
url = "https://gist.github.com/netj/8836201/raw/6f9306ad21398ea43cba4f7"

# Cargamos la tabla de datos desde el archivo CSV de la URL (DataFrame)
iris = pandas.read_csv(url)

iris.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 150 entries, 0 to 149
Data columns (total 5 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   sepal.length    150 non-null   float64
1   sepal.width     150 non-null   float64
2   petal.length    150 non-null   float64
3   petal.width     150 non-null   float64
4   variety         150 non-null   object
dtypes: float64(4), object(1)
memory usage: 6.0+ KB
```

```
iris.head()
```

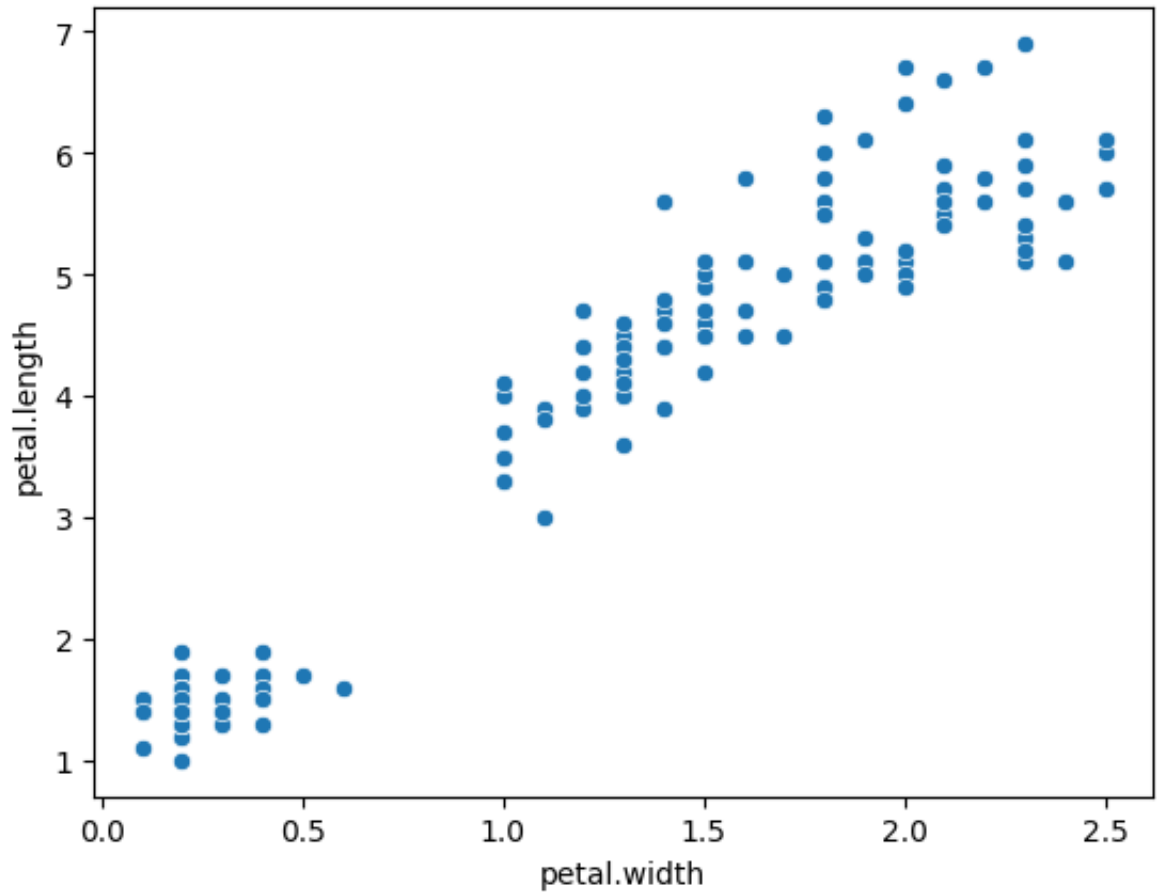
	sepal.length	sepal.width	petal.length	petal.width	variety
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Setosa

```
y = iris["petal.length"]
```

```
x1 = iris["petal.width"]
```

```
seaborn.scatterplot(x=x1, y=y)
```

```
<Axes: xlabel='petal.width', ylabel='petal.length'>
```



Tarea

Para diferentes valores del ancho de pétalo (`petal.width`) determina el intervalo de confianza donde se ubican los valores (el valor mínimo y máximo que podría tomar el largo del pétalo `petal.length`).

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuánto miden los intervalos (el rango o diferencia del intervalo entre el valor mayor y menor)?
- Para un ancho de pétalo de 0.8, ¿Qué valores son creíbles que tome el largo del pétalo?
- Para un ancho de pétalo de 2, ¿Sería creíble que el largo de pétalo sea de 5.5?
- Se aprecia un comportamiento lineal en los datos, pero, ¿Es creíble el valor que está pegado a la recta? ¿Cómo sería más creíble este valor?